

Practica 4 ---> MOISÉS MONTES IGLESIAS

---> UO296102

Ejercicio 1:

Implementar un módulo Prim.py, de forma que, tras meter el nombre de un fichero, calcule y escriba por pantalla la solución óptima.

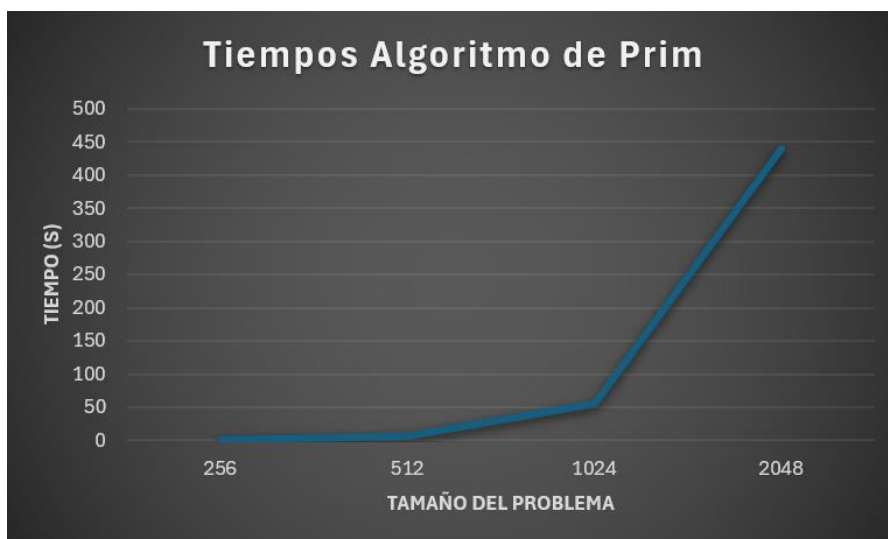
Razone convenientemente la complejidad temporal del algoritmo implementado.

Implementar un módulo PrimTiempos.py, que vaya creando grafos aleatorios de diversos tamaños y calculando el tiempo que tarda el algoritmo hecho en el apartado anterior en resolver el problema, de forma que se pueda ir rellenando la siguiente tabla.

Razone: ¿siguen la complejidad calculada los tiempos de la tabla?

SOLUCIÓN:

n	t Prim (s)
256	0,79 s = < 1 min
512	6,91 s = < 1 min
1024	55,32 s = < 1 min
2048	440,68 = 7,34 min
4096	FdT > 10 min
8192	FdT > 10 min
16384	FdT > 10 min



El algoritmo sigue una complejidad de $O(n^3)$, debido a que el programa consta de 3 bucles for.

$T2 = (O(n2) * t1) / O(n1) = (512^3 * 0.79) / (256^3) = 6,32$. El valor obtenido en las pruebas fue de 6,91. Sin embargo, el valor 6,32 sería en un caso ideal, el medio segundo de diferencia puede deberse a diferentes factores que pueden colarse durante las mediciones.